OstadiPlus

الرياضيات · 2ème Bac

تمارين الدوال الأسية واللوغاريتمية

أ. جواد العلمي — أستاذ الرياضيات

الرياضيات · 2ème Bac — تمارين مصحّحة مع النتيجة

تمرين 1: الحساب والتبسيط

- بسّط $F(x) = e^{2x}\cdot \ln x$ ثم احسب مشتقتها.
- $F'(x) = e^{2x}\cdot(2\cdot \ln x + 1/x)$ بتطبيق قاعدة الجداء.
- بسّط: $\ln(e^{3x}/\sqrt{x}) = 3x - (1/2)\cdot \ln x$.
- احسب: $\lim(x\to 0)\ (e^{x} - 1)/x = 1$ مستعملًا تعريف المشتقة.

تمرين 2: حل المعادلات

- حل: $e^{2x} - 5\cdot e^{x} + 6 = 0$ بجعل $T = e^{x}$ حيث $T > 0$.
- الحلّان: $T = 2$ أو $T = 3$ ، إذن $x = \ln 2$ أو $x = \ln 3$.
- حل: $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 3$ مع تحديد النطاق أولًا.
- النطاق هو $x > 1$ ، والحل الوحيد هو $x = 2$.

تمرين 3: التغيّرات والنهايات

- $f(x) = x\cdot\ln x$ على $]0, +\infty[$ تحقّق $f'(x) = \ln x + 1$.
- f تنخفض على $]0, 1/e]$ وتصعد بعدها، والقيمة الصغرى $-1/e$.
- $\lim(x\to 0^{+})\ x\cdot\ln x = 0$ بعد التحوّل من $0\times\infty$ إلى ∞/∞.
- $\lim(x\to+\infty)\ \ln x / e^{x} = 0$ لأن الأسّية تتفوّق دائمًا.

تمرين 4: التمثيل والمناقشة

- قارن e^x بـ x^2 عند $+\infty$: الأسّية تتفوّق على أي قوة.
- ارسم $y = e^x$ و $y = \ln x$ في نفس الإحداثيات باعتبارهما عكستين.
- اكتب معادلة المماس لـ $y = \ln x$ عند النقطة $(e, 1)$.
- الجواب: المماس هو المستقيم $y = (x - e)/e + 1$.

التمرين 4 نموذج كامل لسؤال دراسة دالة في الامتحان.